

1 Задание

Разработать программное обеспечение с графическим интерфейсом для моделирования системы массового обслуживания (СМО) с использованием пошагового принципа (Δt) и событийного принципа. Программа должна определять максимальную длину очереди при заданных параметрах.

Рассматриваемая СМО состоит из генератора заявок, очереди ожидающих обработки заявок и обслуживающего аппарата (ОА). Программа должна предоставлять возможность выбора закона распределения для генератора и обслуживающего аппарата из следующих вариантов:

- Равномерное распределение
- Экспоненциальное распределение
- Нормальное распределение
- Распределение Эрланга

Необходимо реализовать возможность ручного задания параметров распределений, количества заявок, временного шага и вероятности возврата обработанной заявки в очередь.

2 Теоретическая часть

2.1 Принципы моделирования СМО

Пошаговый принцип (Δt)

Принцип Δt заключается в последовательном анализе состояний всех блоков системы в момент времени $t + \Delta t$ по заданному состоянию блоков в момент времени t . Новое состояние определяется в соответствии с алгоритмическим описанием блоков с учётом случайных факторов, задаваемых распределениями вероятности.

На каждом временном шаге проводится анализ, определяющий, какие события должны имитироваться в программной модели. Основной недостаток метода — значительные затраты машинного времени на анализ и контроль функционирования всей системы. При недостаточно малом Δt возможен

пропуск отдельных событий, что приводит к некорректным результатам моделирования.

Событийный принцип

Событийный принцип использует дискретный характер изменения состояний моделируемой системы. Состояния блоков имитационной модели анализируются только в момент появления события. Момент наступления следующего события определяется минимальным значением из списка будущих событий, представляющего совокупность ближайших изменений состояния каждого блока системы.

Этот подход более эффективен по сравнению с пошаговым, так как устраняет необходимость проверки состояния системы на каждом временном шаге.

2.2 Используемые законы распределения

Равномерное распределение

Случайная величина X имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1)$$

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (2)$$

Интервал времени между появлением i -й и $(i-1)$ -й заявки по равномерному закону вычисляется следующим образом:

$$T_i = a + (b - a) \cdot R \quad (3)$$

где R — псевдослучайное число из интервала $[0, 1]$.

Экспоненциальное распределение

Экспоненциальное непрерывное распределение характеризуется плотностью:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (4)$$

где $\lambda > 0$ — интенсивность (скорость наступления события).

Функция распределения:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (5)$$

Интервал времени между появлением заявок по экспоненциальному закону вычисляется по формуле:

$$T_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - R) \quad (6)$$

где R — псевдослучайное число из интервала $[0, 1]$.

Нормальное распределение

Случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ , если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}, \sigma > 0 \quad (7)$$

где μ — математическое ожидание (среднее значение), σ — стандартное отклонение.

Функция распределения $F(x)$ выражается через функцию ошибок:

$$F(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right] \quad (8)$$

Интервал времени между появлением заявок по нормальному закону вычисляется с использованием центральной предельной теоремы:

$$T_i = \sigma \sqrt{\frac{12}{n}} \left(\sum_{j=1}^n R_j - \frac{n}{2} \right) + \mu \quad (9)$$

При $n = 12$ формула упрощается:

$$T_i = \sigma \left(\sum_{j=1}^{12} R_j - 6 \right) + \mu \quad (10)$$

где R_j — псевдослучайные числа из интервала $[0, 1]$.

Распределение Эрланга

Распределение Эрланга является частным случаем гамма-распределения с целым параметром формы. Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, \quad x \geq 0 \quad (11)$$

где $k \in \mathbb{N}$ — параметр формы (число фаз), $\lambda > 0$ — интенсивность (скорость).

Функция распределения выражается через неполную гамма-функцию.

Интервал времени между появлением заявок по распределению Эрланга вычисляется как сумма k экспоненциально распределённых величин:

$$T_i = -\frac{1}{k\lambda} \sum_{j=1}^k \ln(1 - R_j) \quad (12)$$

где R_j — псевдослучайные числа из интервала $[0, 1]$.

3 Описание реализации

3.1 Используемые библиотеки

Программа реализована на языке Python с использованием следующих библиотек:

- **PyQt6** — создание графического интерфейса пользователя
- **random** — генерация псевдослучайных чисел
- **math** — математические функции (логарифм, квадратный корень)

3.2 Структура программы

Программа состоит из следующих модулей:

- `main.py` — точка входа в приложение
- `gui/window.py` — реализация графического интерфейса
- `models/distributions.py` — классы для генерации случайных величин по различным распределениям
- `models/step_model.py` — реализация пошагового подхода моделирования
- `models/event_model.py` — реализация событийного подхода моделирования
- `constants.py` — константы интерфейса и параметры по умолчанию

3.3 Метод решения

Для каждого распределения реализован класс с методом `generate()`, возвращающим случайную величину в соответствии с формулами генерации, описанными в теоретической части.

Моделирование СМО выполняется двумя методами:

Пошаговый метод:

- 1) Инициализация переменных: текущее время, время следующей генерации заявки, время окончания обработки, длина очереди
- 2) Цикл моделирования с шагом Δt до обработки заданного числа заявок
- 3) На каждом шаге проверка событий генерации и завершения обработки
- 4) Учёт вероятности возврата заявки в очередь
- 5) Отслеживание максимальной длины очереди

Событийный метод:

- 1) Инициализация списка будущих событий с первым событием генерации
- 2) Цикл моделирования до обработки заданного числа заявок:
 - Выбор ближайшего события из списка

- Обработка события (генерация или окончание обработки)
- Добавление новых событий в список с сохранением сортировки по времени
- Учёт вероятности возврата заявки
- Отслеживание максимальной длины очереди

4 Практическая часть

На рисунке 1 представлен результат работы разработанной программы для СМО с выбранными параметрами:

- Генератор: равномерное распределение с параметрами $a = 0$, $b = 10$
- Обслуживающий аппарат: нормальное распределение с параметрами $\mu = 5$, $\sigma = 2$
- Количество заявок: 1000
- Вероятность возврата: 10%
- Временной шаг: 0.01

Моделирование СМО

ГЕНЕРАТОР

Равномерное

a = 0.0

b = 10.0

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Количество заявок: 1000

Вероятность возврата (%): 10

Временной шаг: 0.01

Решить

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ АППАРАТ

Нормальное

$\mu = 5.0$

$\sigma = 2.0$

РЕЗУЛЬТАТ

Максимальная длина очереди:

Пошаговый подход: 105

Событийный подход: 110

Рисунок 1 – Результат работы программы

Программа корректно вычисляет максимальную длину очереди для обоих методов моделирования. Различие в результатах пошагового и событийного подходов объясняется дискретизацией времени в пошаговом методе и зависит от величины временного шага Δt .

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа с графическим интерфейсом для моделирования системы массового обслуживания с использованием пошагового и событийного принципов.

Программа обеспечивает гибкий выбор законов распределения для генератора заявок и обслуживающего аппарата, автоматическую валидацию входных параметров и параллельное моделирование двумя методами с выводом результатов. Реализованный интерфейс позволяет проводить сравнительный анализ различных конфигураций СМО и исследовать влияние параметров распределений на характеристики системы.